

碱金属、碱土金属



金属单质物理性质

颜色	不透明，整块金属有金属光泽，粉末状，常显不同颜色，大多数金属呈银白色，金、铜、铋等少数金属有特殊颜色
状态	除Hg是液体外，其余金属都是固体
密度	差别很大，依据密度大小，将金属分为轻金属（密度小于 4.5 g/cm^3 ）和重金属(密度大于 4.5 g/cm^3)。
硬度、熔点	差别大，钨的熔点最高，铬的硬度最大。主族元素的金属随原子半径的增大，硬度减小，熔点降低
延展性	大多数金属有延展性，其中金的延展性最好
传导性	是电和热的良导体，银、铜的传热、导电性最好，其次是铅



金属化学性质

金属活泼序		K、Ca、Na	Mg	Al	Zn	Fe	Sn、Pb	(H)	Cu	Hg、Ag	Pt、Au
原子失电子能力		强—————→弱									
单质还原性		强—————→弱									
阳离子氧化性		弱—————→强									
与非金属反应	Cl ₂	在一定条件下能直接化合，一般生成高价态(金属)氯化物									
	S	在一定条件下能直接化合，一般生成低价态(金属)硫化物									
	O ₂	常温下易氧化，点燃生成过氧化物或超氧化物等	常温生成氧化物保护膜	-			加热易化合	加热发生可逆反应	不反应		
跟 H ₂ O 反应		常温下生成强碱和 H ₂	跟热水反应			跟水蒸气在高温下反应			-	不反应	
跟 H ⁺ 反应		生成盐和 H ₂									
跟氧化性酸反应		不生成 H ₂ ，Al、Fe 遇浓硫酸发生钝化			-	跟浓硫酸加热反应，跟浓硝酸生成 NO ₂ ，跟稀硝酸生成 NO			不反应，只跟王水反应		
跟盐反应		不跟盐直接反应，跟水先反应			排在前面的金属把排在后面的金属从其盐溶液中置换出来						
碱的稳定性		受热不分解			加热分解				常温分解		不存在
自然界存在		化合态				-	化合态、游离态			游离态	



11

Na

钠

Sodium

22.990

2

8

1



物理性质

- 银白色金属
- 质软（可用刀切）
- 密度 (0.97 g/cm^3) → 比水小
- 熔点低 (97.8°C)



化学性质

- 与氧气： $4\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$ （常温）； $\rightarrow$ 白 色



化学性质

■ 与氧气: $4\text{Na(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$ (常温) ; $\rightarrow$ 白 色

$2\text{Na(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2(\text{s})$ (点燃) $\rightarrow$ 淡黄 色

反应物相同, 反应条件不同, 产物可能不同

■ 与卤素: $2\text{Na(s)} + \text{Cl}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{NaCl(s)}$

■ 与水: $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2(\text{g})$





化学性质

钠与水反应的实验现象

实验现象	分析原因
钠浮在水上面	钠的密度比水小
在水上游来游去	有气体产生推动
熔成金属小球	反应放热，钠熔点低
发出响声	反应剧烈
溶液变红了	有碱生成



化学性质

■ 与氧气： $4\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$ （常温）； $\rightarrow$ 白 色

$2\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2\text{(s)}$ （点燃） $\rightarrow$ 淡黄 色

反应物相同，反应条件不同，产物可能不同

■ 与卤素： $2\text{Na(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{NaCl(s)}$

■ 与水： $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$

■ 与酸： $2\text{Na(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow 2\text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ （比水反应更剧烈）





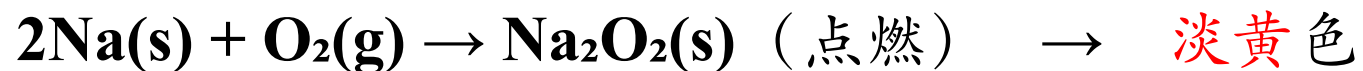
钠和硝酸溶液反应

2022.10.6



化学性质

- 与氧气： $4\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$ （常温）； $\rightarrow$ 白 色



反应物相同，反应条件不同，产物可能不同

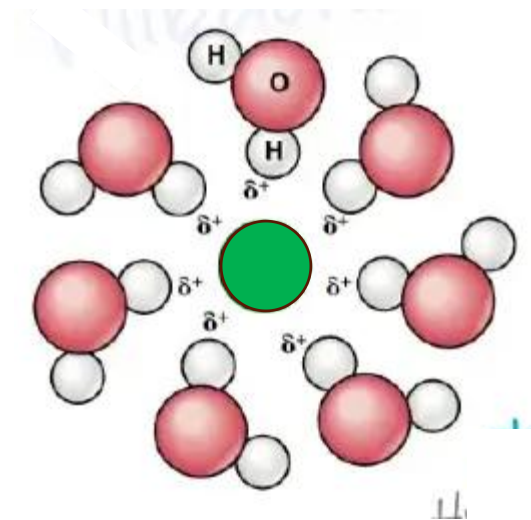
- 与卤素： $2\text{Na(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{NaCl(s)}$
- 与水： $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
- 与酸： $2\text{Na(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow 2\text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ （比水反应更剧烈）

先酸后水

- 与盐溶液：



钠和硫酸铜溶液 反应



化学性质

- 与氧气： $4\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow 2\text{Na}_2\text{O(s)}$ （常温）； $\rightarrow$ 白 色
 $2\text{Na(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightarrow \text{Na}_2\text{O}_2\text{(s)}$ （点燃） $\rightarrow$ 淡黄 色

反应物相同，反应条件不同，产物可能不同

- 与卤素： $2\text{Na(s)} + \text{Cl}_2\text{(g)} \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{NaCl(s)}$
- 与水： $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
- 与酸： $2\text{Na(s)} + 2\text{HCl(aq)} \rightarrow 2\text{NaCl(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$ （比水反应更剧烈）

先酸后水

- 与盐溶液：① $2\text{Na(s)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2\text{NaOH(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$
② $\text{CuSO}_4\text{(aq)} + \text{NaOH(aq)} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2\text{(s)} + \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)}$

总反应： $\text{Na(s)} + \text{CuSO}_4\text{(aq)} + 2\text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Cu(OH)}_2\text{(s)} + \text{Na}_2\text{SO}_4\text{(aq)} + \text{H}_2\text{(g)}$

先水后盐 $\Rightarrow$ K、Ca、Na



化学性质

补充题

- 基于钠的化学性质，该如何保存钠？

钠保存在煤油中，说明其密度大于煤油，且易与氧气反应。

- 可否使用手拿钠金属？

不可用手拿钠，因为手可能含有水分，会直接与钠反应。

- 从原子结构角度（最外层电子数、原子半径），分析钠为何易失电子？

提示：最外层1个电子，原子半径较大(与Li比)，易失去电子形成稳定结构。



碱金属

➤ 保存



液体是
煤油



金属钠密度比煤油大



碱金属
碱土金属

01 S区元素通性

02 S区元素单质性质

03 S区元素焰色反应

04 S区元素制备



S区元素通性

Group →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Period ↓																		
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	* 71 Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	* 103 Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			* 57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb		
			* 89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No		



S 区元素通性

	元素名称	元素符号	核电荷数	外围电子排布式	最外层电子数	电子层数	原子半径 (nm)
碱金属元素	锂	Li	3	2s ¹	1	2	0.152
	钠						0.186
	钾						0.227
	铷						0.248
	铯						0.265

钫(放射性元素)



S区元素通性

碱金属基本性质

	Li	Na	K	Rb	Cs
原子半径(pm)	152	153.7	227.2	247.5	265.4
离子半径(pm)	68	97	133	147	167
第一电离能 (kJ/mol)	521	499	421	405	371
电负性	1.0	0.93	0.82	0.82	0.79
还原电位(V)	-3.045	-2.711	-2.923	-2.925	-2.923
水合热(kJ/mol)	519	406	322	293	264



S区元素通性

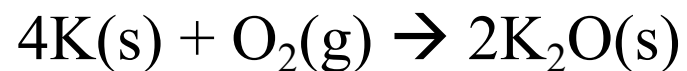
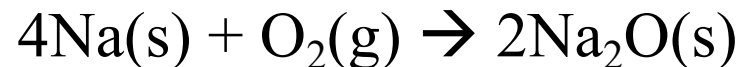
碱金属基本性质

	Li	Na	K	Rb	Cs
原子半径	(电子层增多) 逐渐增大				
熔点	(金属键越弱, 熔点越低) 逐渐减小				
沸点	(金属键越弱, 沸点越低) 逐渐减小				
键能	(原子半径越小, 金属键越强) 逐渐减弱				
第一电离能	(原子半径越大, 易失电子) 逐渐减小				
电负性	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7
密度g/cm³	0.53	0.97	0.86	1.53	1.90
焰色	紫红	黄	淡紫	红	无



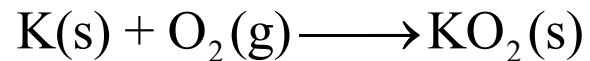
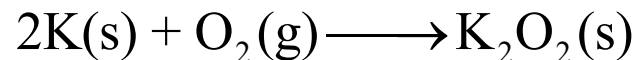
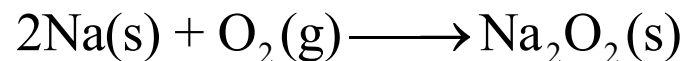
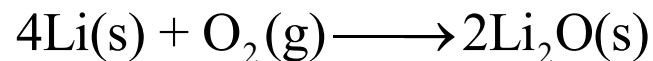
碱金属化学性质

- 与空气接触：（易氧化，所以常保存在煤油中）



相似性

- 与非金属反应



递变性

同一族元素彼此间的化学性质具相似性，同时又具递变性。





碱金属

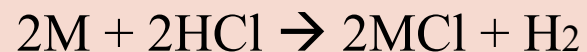
➤ 化学性质 (*M为金属)

与水反应



Li反应缓慢, K发生爆炸, 与酸作用时都发生爆炸

与酸反应

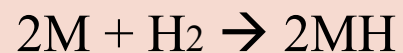


与空气反应



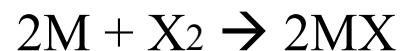
少量氧时, K也可形成 K_2O_2

与氢气反应



高温下反应, LiH最稳定

与卤素反应

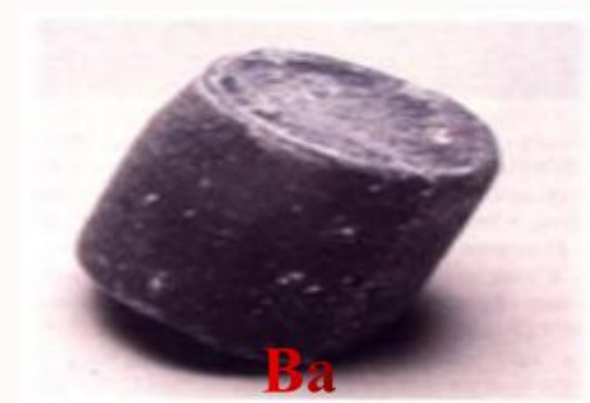
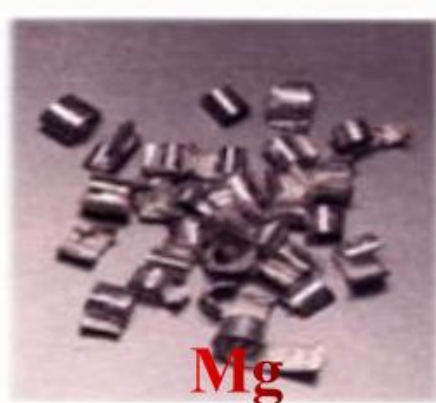
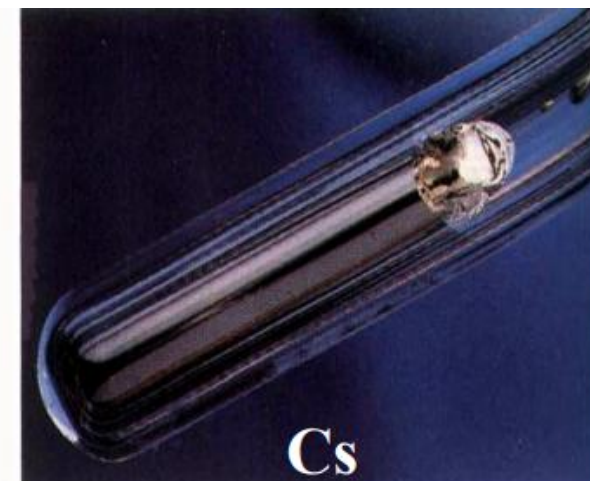


X为卤素



S区元素单质

➤ 存在：因活性大，自然界中以化合态呈现



S区元素制备方法

➤ 熔盐电解法

钠：580°C 电解 40% NaCl + 45% CaCl₂ 的熔融混合物

镁：700 - 720°C 电解水和氯化镁（含60%NaCl和20%CaCl₂）

钙：780 - 800°C 电解KCl和CaCl₂的混合物

➤ 热还原法

钾：850°C下，用金属钠还原氯化钾



碱土金属

可与水反应生成碱

可在泥土里找到的元素



S 区元素通性

	元素名称	元素符号	核电荷数	外围电子排布式	最外层电子数	电子层数	原子半径 (nm)
碱土金属元素	铍						0.111
	镁						0.16
	钙						0.197
	锶						0.215
	钡						0.217

镭(放射性元素)



S区元素通性

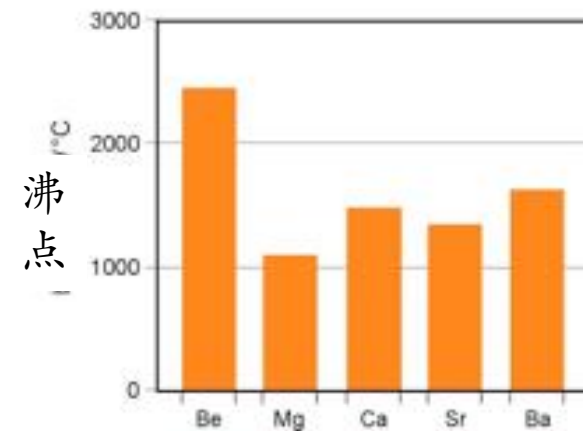
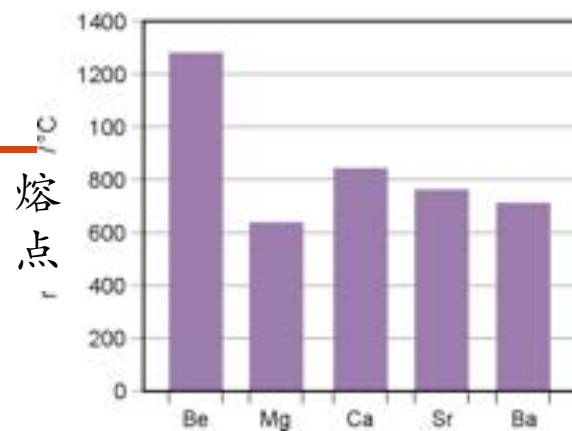
碱土金属基本性质

	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
原子半径(pm)	111.3	160	197.3	215.1	217.3
离子半径(pm)	35	66	99	112	134
第二电离能 (kJ/mol)	1768	1460	1152	1070	971
第三电离能 (kJ/mol)	14939	7658	4942	4351	3575
电负性	1.57	1.31	1.00	0.95	0.89
还原电位(V)	-1.85	-2.375	-2.76	-2.89	-2.90
水合热(kJ/mol)	2494	1921	1577	1443	1305



S区元素通性

碱土金属物理性质



	Be	Mg	Ca	Sr	Ba
原子半径	(电子层增多) 逐渐增大				
熔点	不规则				
沸点	不规则				
键能	不规则				
第一电离能	(原子半径大, 易失电子) 逐渐减小				
电负性	1.5	1.2	1.0	1.0	0.9
密度g/cm³	1.85	1.74	1.55	2.63	3.5
焰色	无	无	橙红	深红	绿

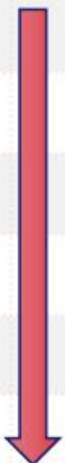
硬度：钾<钠<镁



S区元素单质

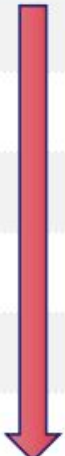
Symbol 密度g/cm³

Li	0.53
Na	0.97
K	0.86
Rb	1.53
Cs	1.87
Fr	-



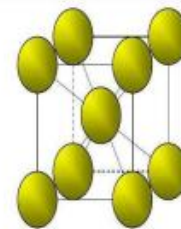
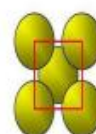
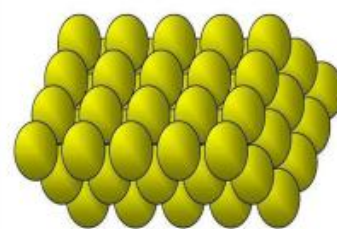
Symbol 密度g/cm³

Be	1.85
Mg	1.74
Ca	1.53
Sr	2.58
Ba	3.59
Ra	5.00



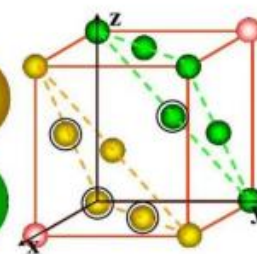
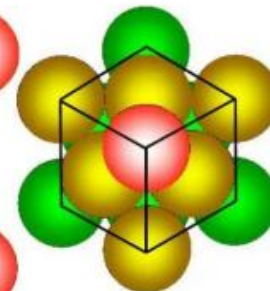
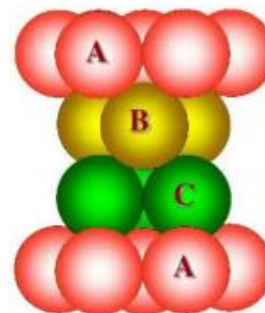
30	H	Be
Li	152	111.3
Na	186	Mg
186	160	
K	232	Ca
232	197	
Rb	248	Sr
248	215	
Cs	265	Ba
265	217.3	

体心立方



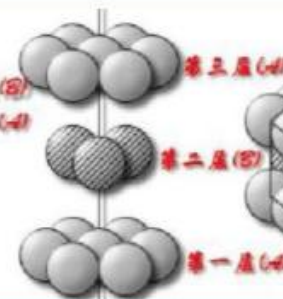
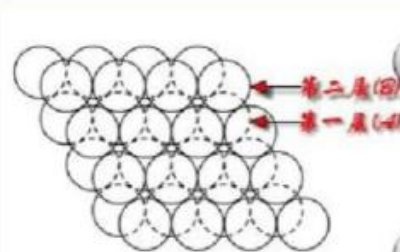
Li – Cs, Ba

面心立方



Ca, Sr

六方密堆



Be, Mg

S区元素单质

化学性质

➤ 与水:

K Ca Na Mg ...

➤ 与空气接触: 会形成一层致密氧化膜

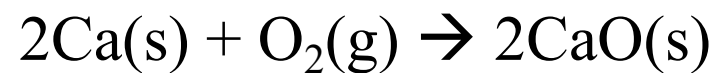
补充: 常温下氧化膜致密程度: $\text{Al} > \text{Mg} > \text{Ca}$, 氧化铝的抗腐蚀性能强



S区元素单质

化学性质

➤ 燃烧：形成氧化物



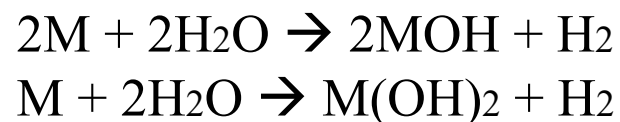
砖红色火焰



S区元素单质

➤ 化学性质 (*M为金属)

与水反应



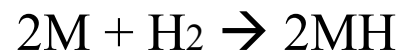
Li反应缓慢，K发生爆炸，与酸作用时都发生爆炸
Be、Mg与冷水反应缓慢

与空气反应



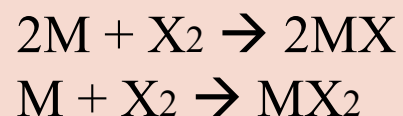
其他金属形成 Na_2O_2 、 K_2O_2 、 KO_2
加热能燃烧，钡能形成过氧化钡

与氢气反应



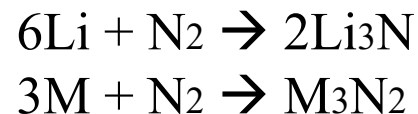
高温下反应，LiH最稳定
仅在高温下反应，镁需要高压

与卤素反应



X为卤素

与氮气反应



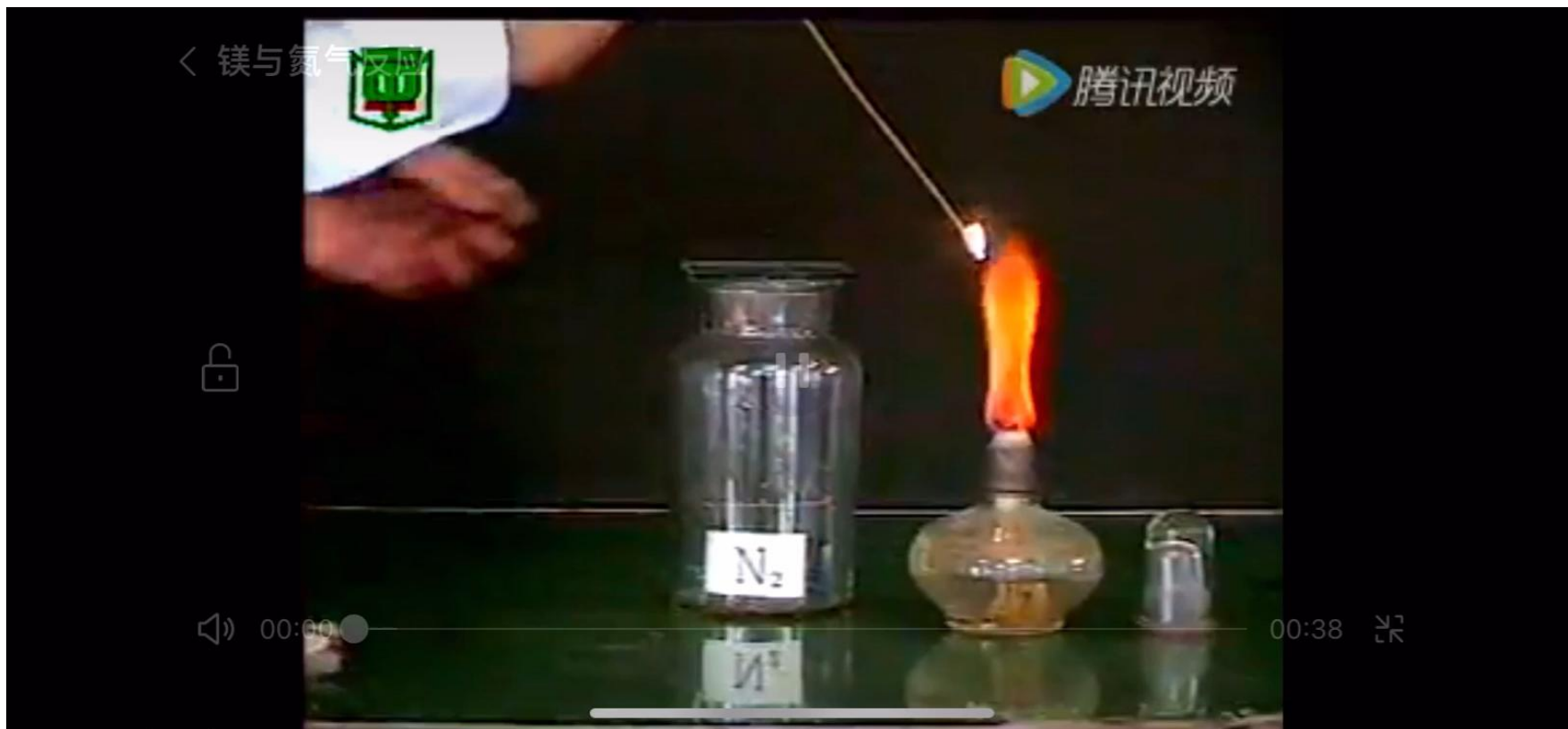
室温，其他碱金属无此反应
水解生成 NH_3 和 $M(OH)_2$



S区元素单质

化学性质

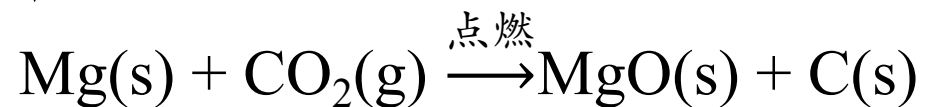
➤ 与氮气:



S区元素单质

化学性质

➤ 与二氧化碳：



***禁止用二氧化碳灭碱金属、碱土金属的火！！！！**
因碱金属、碱土金属会和CO₂发生反应。

干冰 CO₂

这是摸一下就会被冷灼伤的干冰



重要化合物

01

制取

钠钾镁钙
重要化合物

02

性质

03

用途



重要化合物

氯化钠



- 化学性质稳定
- 调味料、药用

氢氧化钠



- 烧碱、苛性钠
- 易吸水潮解
- 强碱性
- 化工原料

碳酸钠



碳酸氢钠



重要化合物

云墨汐-M bilibili



重要化合物

氯化钠



- 化学性质稳定
- 调味料、药用

氢氧化钠



- 烧碱、苛性钠
- 易吸水潮解
- 强碱性
- 化工原料

碳酸钠



- 苏打、纯碱
- 溶液呈碱性
- 可与酸、铵盐、部分盐类、 CO_2 反应
- 化工原料

碳酸氢钠



- 小苏打
- 受热分解成碳酸钠
- 与盐酸反应
- 清洁剂、烘培



重要化合物



重要化合物

	碳酸钠	碳酸氢钠
溶解性	易溶于水	微溶于水
溶于水能量变化	放热	吸热
与酸反应程度	反应程度平缓	反应程度剧烈
热稳定性	稳定	加热分解

*Chp 12再谈



重要化合物

氯化钾



高温时是制取钠的原料

硝酸钾



加热可产生氧气
→ 作为炸药



重要化合物

氧化镁



- 易吸湿性
- 碱性氧化物
- 耐火材料

氯化镁



- 易潮解
- 陶瓷、消毒剂

硫酸镁



- 有潮解性
- 泻盐



重要化合物

氧化钙



- 碱性
- 在空气中吸收水分、 CO_2 形成碳酸钙
- 建筑材料

氢氧化钙



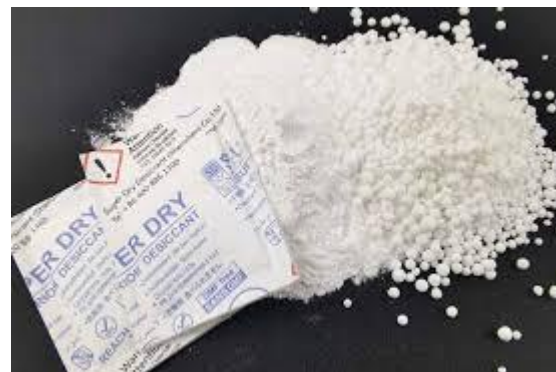
- 强碱性
- 建筑材料、降低土壤pH值

硫酸钙



- 易潮解
- 可作为石膏
- 模型、凝固剂

氯化钙



- 强吸水性
- 可吸附氨气 ($\text{CaCl}_2 \cdot 8\text{NH}_3$)
- 干燥剂



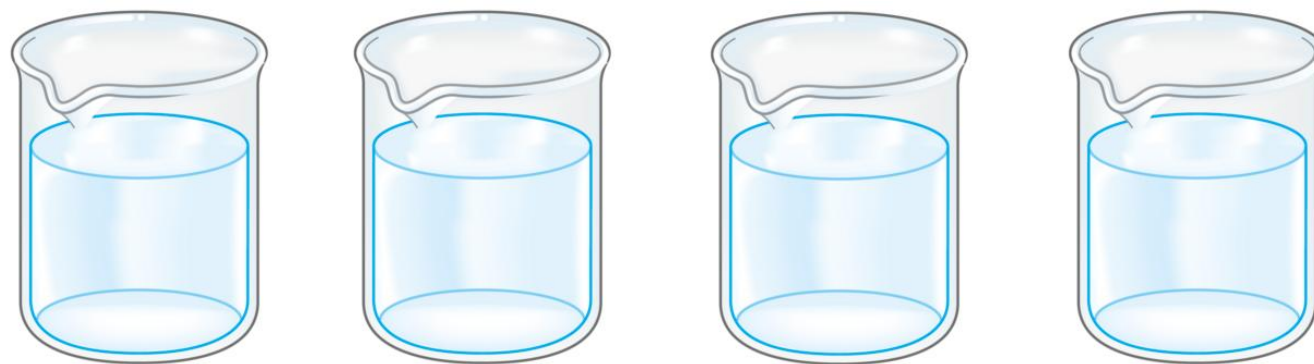
S区离子鉴定方法

四种银白色金属，可能是Na、K、Ca、Mg，如何鉴别？



S区离子鉴定方法

若已知下列溶液为NaCl、KCl、MgCl₂、CaCl₂，但已遗失标签，如何鉴别？

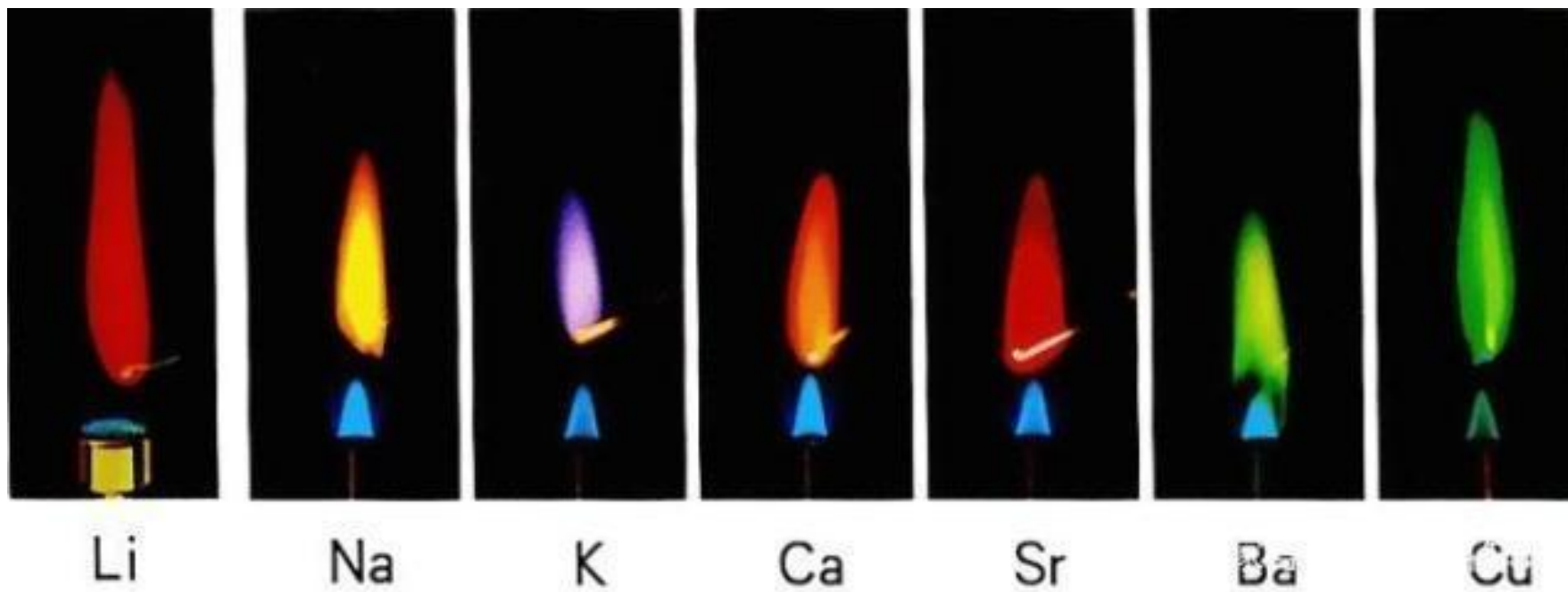


S区离子鉴定方法

- 焰色反应
- 钙离子的综合鉴定
- 镁离子的碱溶液检验



S区元素焰色反应



*可作为鉴定金属离子方式之一



S区元素焰色反应



元素符号	焰色	元素符号	焰色
Li	紫红	Ba	苹果绿
K	紫	Cu(II)	蓝绿
Na	金黄	Fe(III)	无色
Ca	砖红	Sr	深红



S区离子鉴定方法

钙离子的综合鉴定

①滴加草酸铵后，再分成两支试管分别滴入醋酸（弱酸）与盐酸（强酸）

现象：（加入醋酸）白色沉淀不溶于醋酸

（加入盐酸）白色沉淀溶于盐酸

离子方程式： $\text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + \text{C}_2\text{O}_4^{2-}(\text{aq}) \longrightarrow \text{CaC}_2\text{O}_4(\text{s})$

*补充：现象与锶、钡离子类似，需再加其他方法确认离子。

②焰色反应

现象：出现砖红色的火焰

*注意：锶的焰色结果类似，需再其他方法确认离子



S区离子鉴定方法

钙离子的综合鉴定

③加入硫酸钠

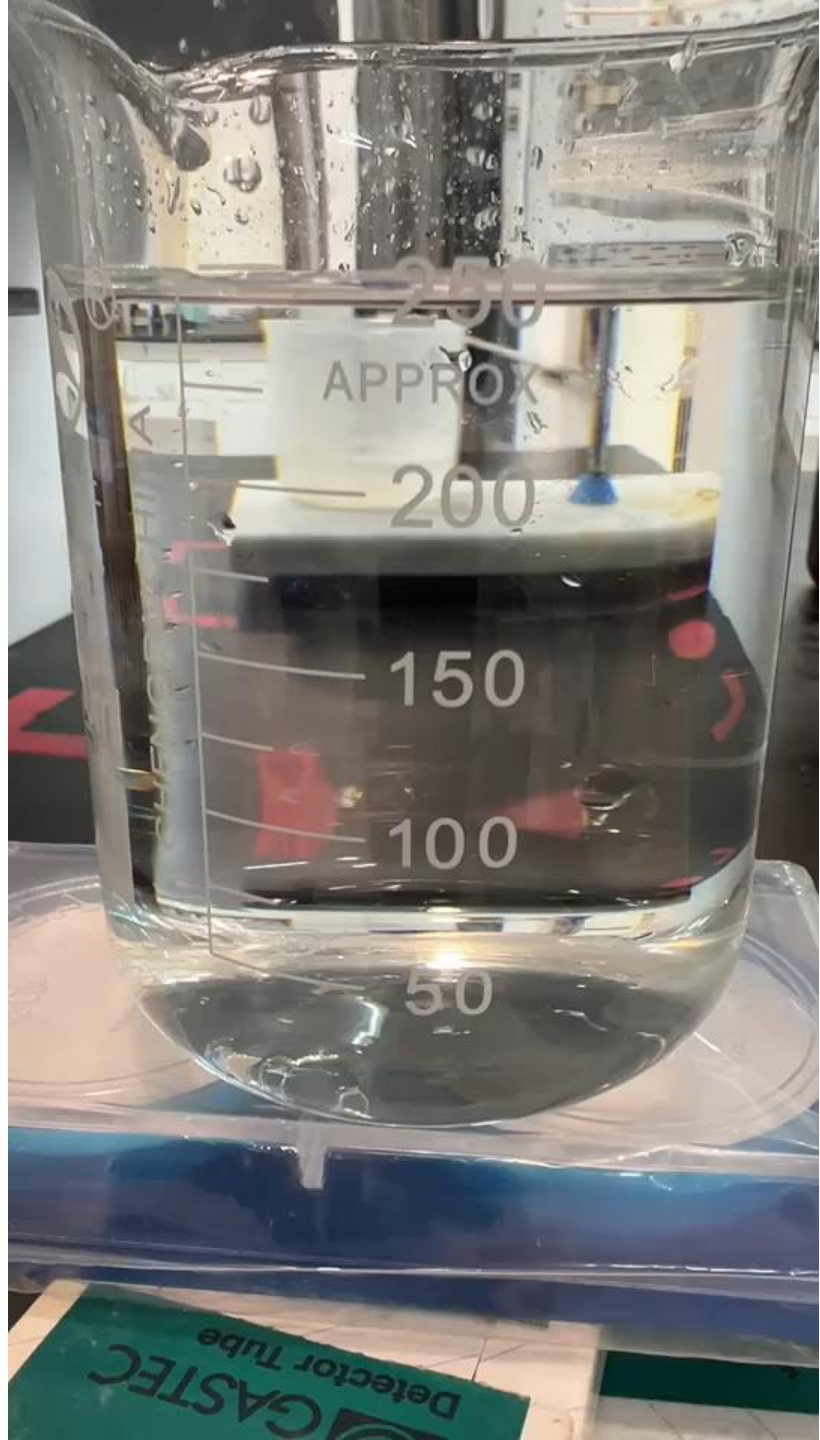
钙离子现象：

无明显现象（硫酸钙微溶于水）

钡、锶离子现象：

产生白色沉淀





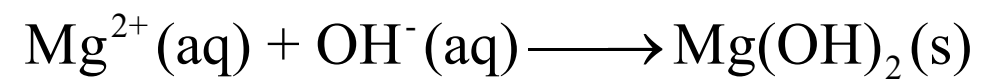
$$K_{sp}(\text{SrSO}_4) = 3.2 \times 10^{-7}$$

$$K_{sp}(\text{BaSO}_4) = 1.5 \times 10^{-9}$$



S区离子鉴定方法

镁的碱溶液检验

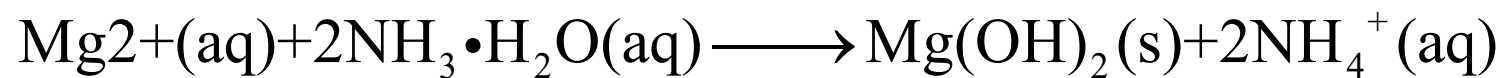
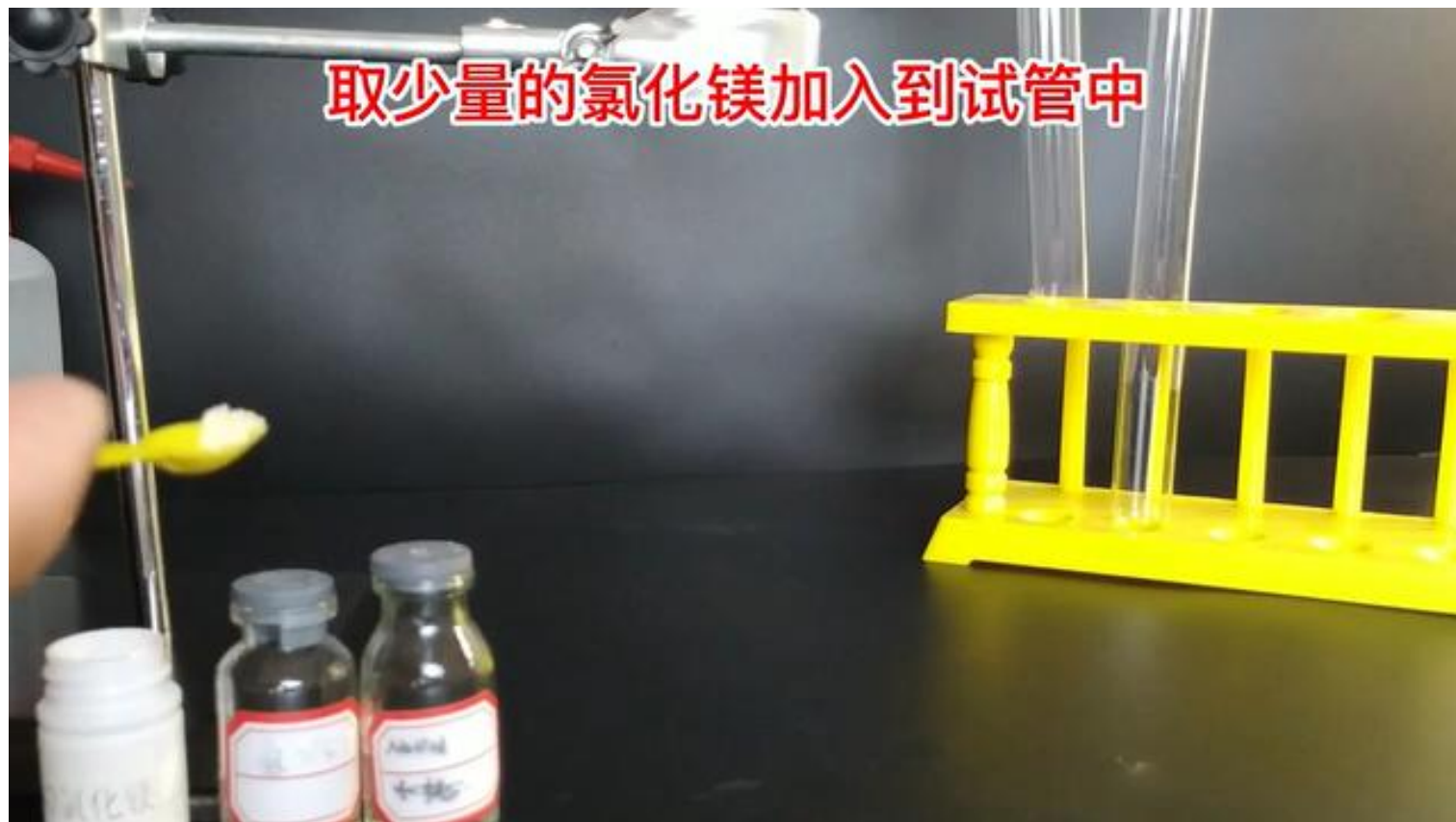


白色沉淀不溶于NaOH



S区离子鉴定方法

镁的碱溶液检验



白色沉淀不溶于 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$



S区离子鉴定方法

镁的碱溶液检验

(a)逐步滴入氢氧化钠至过量

现象: 产生白色沉淀, 且不溶于过量NaOH

化学方程式: $\text{MgCl}_2(\text{aq}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NaCl}(\text{aq})$

(b)逐步滴入氨水至过量

现象: 产生白色沉淀, 且不溶于过量氨水

化学方程式: $\text{MgCl}_2(\text{aq}) + 2\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}(\text{aq}) \longrightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2(\text{s}) + 2\text{NH}_4\text{Cl}(\text{aq})$



S区离子鉴定方法

镁的碱溶液检验



S区离子鉴定方法

镁的碱溶液检验

		Mg²⁺	Ca²⁺
NaOH	加入少量的现象	产生白色沉淀	产生白色沉淀
	加至过量的现象	白色沉淀不溶解	白色沉淀不溶解
NH₃·H₂O	加入少量的现象	产生白色沉淀	无沉淀
	加至过量的现象	白色沉淀不溶解	无沉淀

(Ca²⁺浓度为0.1 mol/L或以下)

$$K_{sp}(\text{Mg}(\text{OH})_2) = 5.61 \times 10^{-12}$$

$$K_{sp}(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 5.5 \times 10^{-6}$$

